

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

VIỆN KỸ THUẬT HUTECH**PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI****TÊN MÔN HỌC : Đồ án IOT****NGÀNH: Robot và Trí tuệ nhân tạo****1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (số số trong nhóm: 03):**

(1) Nguyễn Văn ĐạtMSSV: 2286300010..... Lớp: 22DRTA1

(2) Huỳnh LongMSSV: 2286300028..... Lớp: 22DRTA1

(3) Nguyễn Chấn HuyMSSV: 2286300020..... Lớp: 22DRTA1

2. Tên đề tài: Hệ thống xe thông minh điều khiển không dây ứng dụng IoT.....**3. Các dữ liệu ban đầu:**

- Kiến thức nền tảng về IoT, hệ thống điều khiển nhúng, và kết nối không dây.
- Các linh kiện phần cứng: vi điều khiển (ESP32/Arduino), cảm biến khoảng cách/IR/siêu âm, động cơ, pin, mạch điều khiển động cơ.
- Phần mềm: Dashboard/Webserver (trên máy tính hoặc điện thoại), công cụ lập trình (Arduino IDE, Python, hoặc tương đương).
- Tài liệu tham khảo từ các nghiên cứu trước về xe thông minh và ứng dụng IoT.

4. Nội dung nhiệm vụ :

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình xe thông minh có khả năng điều khiển từ xa qua IoT.
- Tích hợp hệ thống cảm biến để thu thập dữ liệu (tốc độ, hướng di chuyển, mức pin, khoảng cách vật cản).
- Xây dựng giao diện Dashboard/Webserver để giám sát và điều khiển xe theo thời gian thực.
- Thiết kế PCB riêng cho khối điều khiển động cơ và khối cảm biến.
- Ứng dụng IoT để kết nối xe với server, lưu trữ dữ liệu hành trình và có thể mở rộng giám sát qua cloud.
- Nâng cao (tùy điều kiện):
 - Tích hợp AI để xe nhận diện line đường hoặc vật cản.
 - Tích hợp camera để quan sát trực tiếp từ xa.

5. Kết quả tối thiểu phải có:

- 1) Xe thông minh có thể điều khiển từ xa qua IoT (dashboard/Webserver).
- 2) Hệ thống giám sát thời gian thực trạng thái xe (tốc độ, hướng, mức pin, dữ liệu cảm biến).
- 3) Báo cáo đầy đủ: mô tả, thiết kế, thực nghiệm, kết quả đạt được, tài liệu tham khảo.

Ngày giao đề tài:/...../..... Ngày nộp báo cáo:/...../.....

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên các thành viên)

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

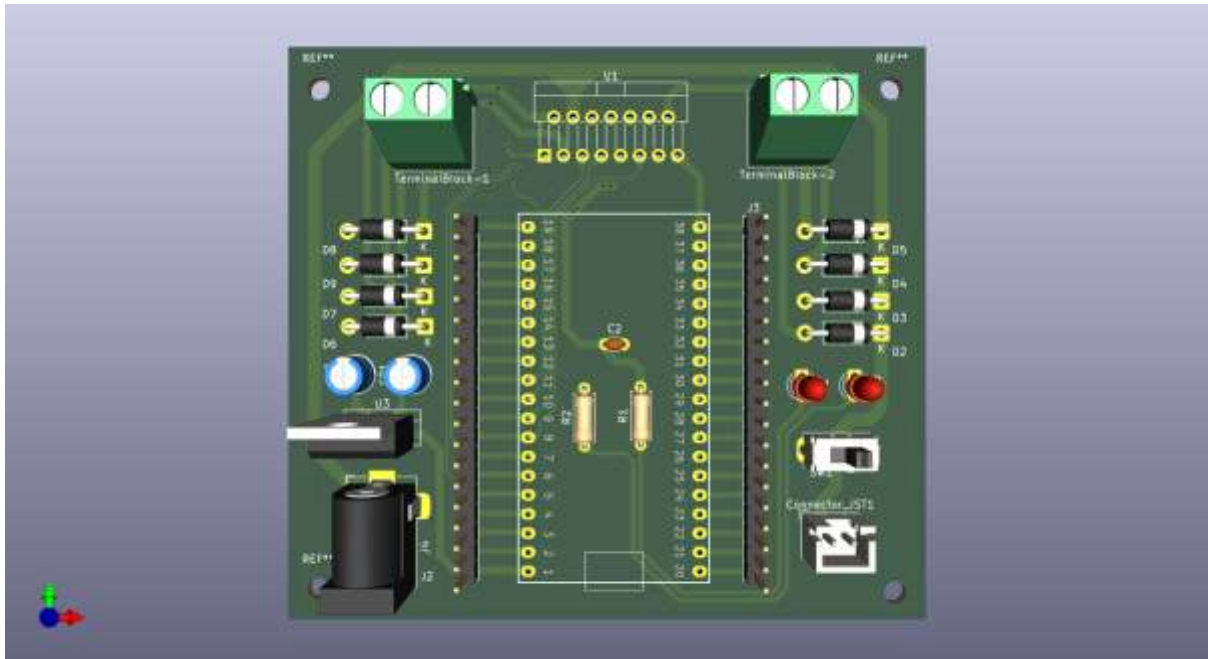
Nguyễn Văn Đạt

Huỳnh Long

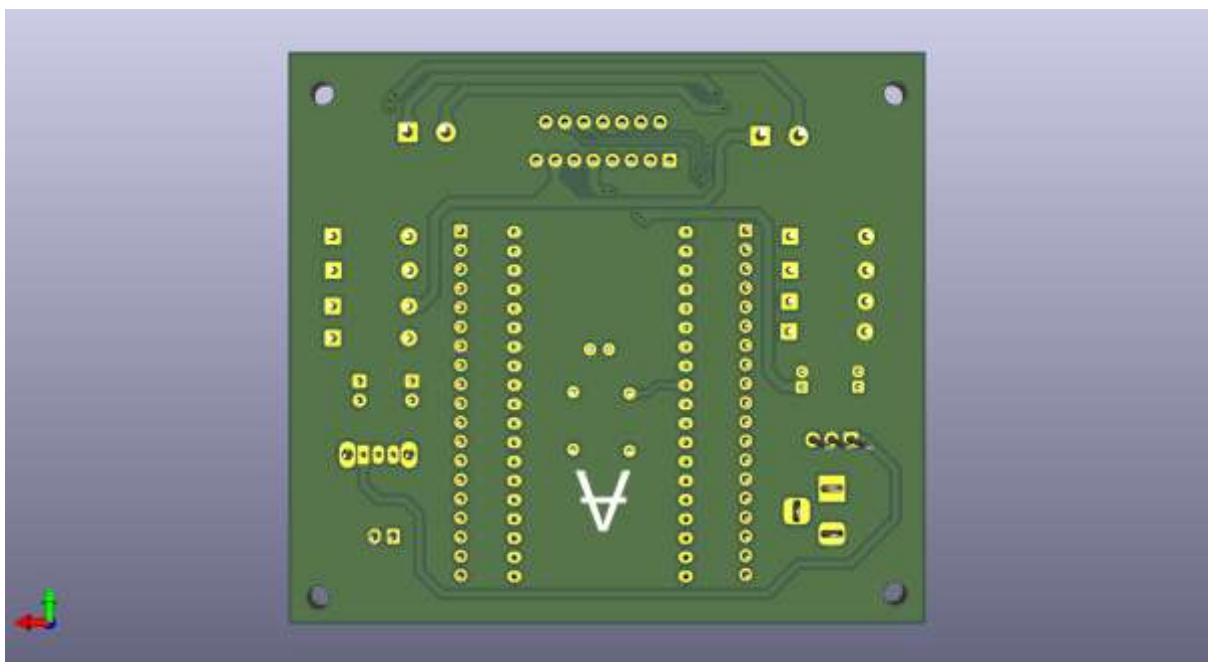
Nguyễn Chấn Huy

Ngô An Thuyên

Cấu trúc mạch PCB



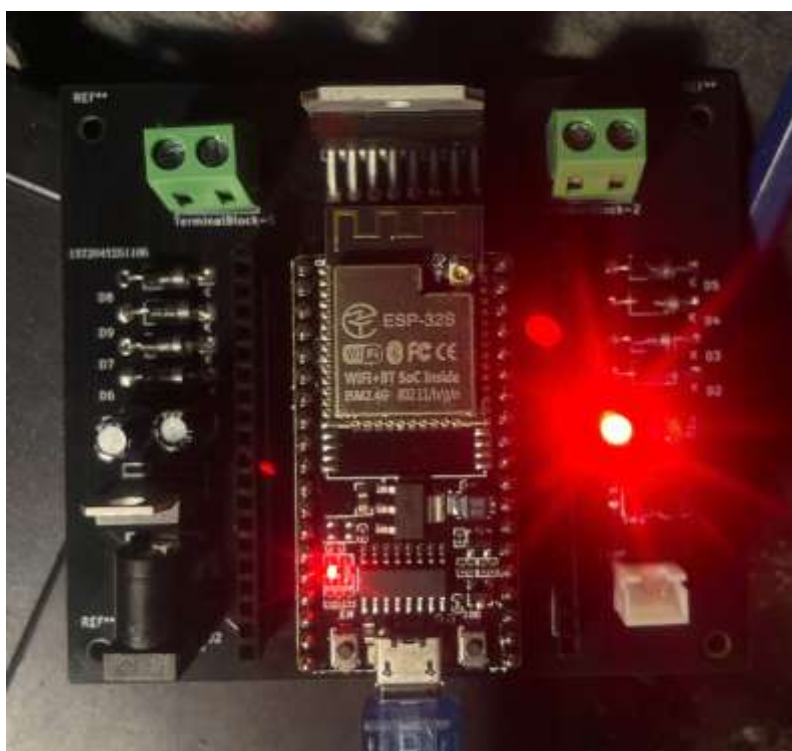
Hình 1 Mô hình PCB 3D – mặt trên



Hình 2 Mô hình PCB 3D – mặt dưới



Hình 3 Hệ thống xe sau khi hoàn thiện thi công



Hình 4 Kết nối các mạch và linh kiện lên PCB